Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. TERCERA EVALUACIÓN 18 de enero de 2022

APELLIDOS:_____NOMBRE:_____.

DNI:_____TITULACIÓN:_____GRUPO:_____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Calcular y representar gráficamente los afijos de los números complejos z que verifican las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} \arg\left(\dfrac{1}{z-2-3i}\right)=\dfrac{\pi}{4} \\ |z|\le|\overline{z}+i| \end{cases}$$

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

2. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas razonando la respuesta:
a) Si $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son sucesiones divergentes, entonces $\{a_n+b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión divergente.
b) Si $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son sucesiones no convergentes, entonces $\{a_n\cdot b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión no convergente.
c) Si $a_n\ge 0 \quad \forall n\in\mathbb{N}$ y $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge hacia L, entonces $L\ge 0$.

Competencias evaluadas: COMP 1, y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

3. Calcular el desarrollo en serie de McLaurin de la función $shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

Competencias evaluadas: COMP 2, y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

4. Estudiar la convergencia de la integral $\int_{-\infty}^{\infty} xe^x \, dx$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

5. Sea la función integral $f(x) = \int_0^{x^2} e^{-z^2} \, dz$.

a) Estudiar el crecimiento/decrecimiento y los extremos locales de $f(x)$.
b) Estudiar la concavidad/convexidad y los puntos de inflexión de $f(x)$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

6. Sea *D* el recinto limitado por la curva $y^2 - x = 1$, la recta paralela a $y = x$ que pasa por el punto $(1,0)$ e $y \geq 0$.

a) Representar gráficamente el recinto *D*.
b) Calcular el área de *D*.
c) Calcular el volumen del cuerpo generado al girar el recinto *D* alrededor del eje OX.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA HIRUGARREN EBALUAZIOA 2022eko urtarrilaren 18a

ABIZENAK:_____IZENA: _____.

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	6. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1 Ondorengo baldintzak betetzen dituzten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\begin{cases} \arg\left(\dfrac{1}{z-2-3i}\right)=\dfrac{\pi}{4} \\ |z|\le|\overline{z}+i| \end{cases}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

2. Esan ondorengo baieztapenak egiazkoak edo faltsuak diren zergatia azalduz:
a) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ eta $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidak dibergenteak badira, orduan $\{a_n+b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segida dibergentea da.
b) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ eta $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidak konbergenteak ez badira, orduan $\{a_n\cdot b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segida ez da konbergentea.
c) $a_n\ge 0 \quad \forall n\in\mathbb{N}$ eta $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ L-rantz konbergentea bada, orduan $L\ge 0$.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

3. Kalkulatu $shx = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ funtzioaren McLaurin-en seriezko garapena.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

4. Aztertu $\int_{-\infty}^{\infty} xe^x \, dx$ integralaren konbergentzia.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

5. Izan bedi $f(x) = \int_0^{x^2} e^{-z^2} \, dz$ funtzio integrala.

a) Aztertu $f(x)$ funtzioaren gorakortasuna/beherakortasuna eta mutur lokalak.

b) Aztertu $f(x)$ funtzioaren ahurtasuna/ganbiltasuna eta inflexio-puntuak.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

6. Izan bedi D $y \geq 0$, $y^2 - x = 1$ kurbak eta $y = x$ zuzenarekiko paralelo eta $(1,0)$ puntutik pasatzen den zuzenak mugatutako eremua.

a) D eremua marraztu.

b) D-ren azalera kalkulatu.

c) D eremua OX ardatzarekiko biratzean sortutako gorputzaren bolumena kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60